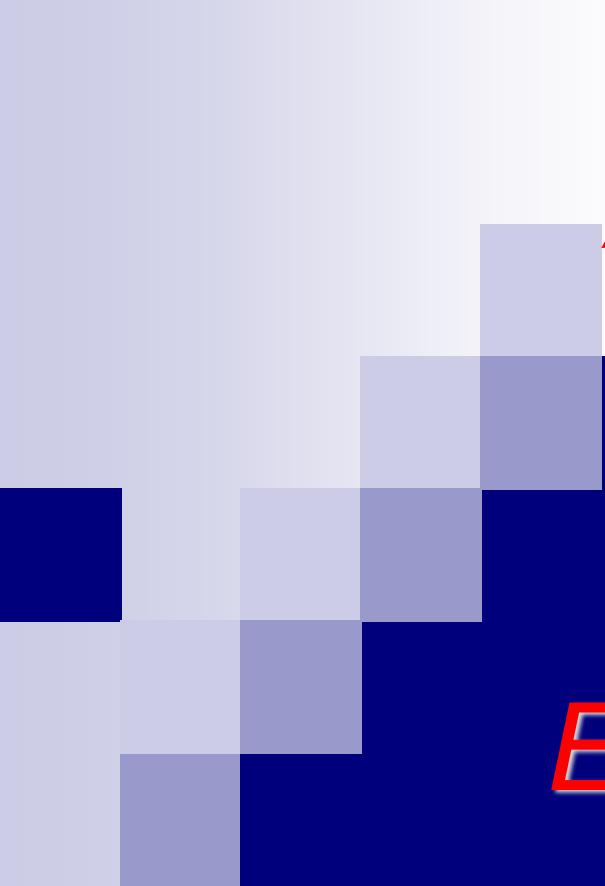


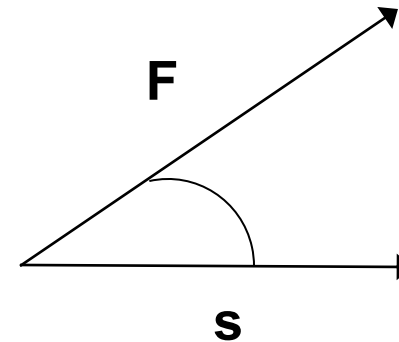


Alfonso Monaco

Energia e Lavoro

LAVORO DI UNA FORZA

$$L = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = |\mathbf{F}| * |\mathbf{s}| * \cos \Theta$$



ENERGIA CINETICA DI UN CORPO DI MASSA m

$$E_K = \frac{1}{2} m * v^2$$

TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA

$$L = \Delta E_K = \frac{1}{2} m * v_f^2 - \frac{1}{2} m * v_i^2$$

FORZA CONSERVATIVA:

Una forza si dice conservativa se il suo lavoro non dipende dal percorso compiuto ma solo dalla posizione iniziale e finale (Es. Forza di gravità, forza elastica, forza elettrostatica ecc...)

ENERGIA POTENZIALE

Per una forza conservativa è possibile definire una funzione delle coordinate: l'energia potenziale. Per la forza di gravità l'energia potenziale è definita come:

$$U = m \cdot g \cdot h$$

Per la forze elastica invece:

$$U_E = \frac{1}{2} k \cdot x^2$$

ENERGIA MECCANICA

$$E_M = E_K + U = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot h$$

TEOREMA DELL'ENERGIA MECCANICA

In presenza solo di forze conservative E_M è costante:

$$E_{Mi} = E_{Mf} = \text{cost}$$

TEOREMA ENERGIA MECCANICA IN PRESENZA FORZE NON CONSERVATIVE

$$E_{Mi} = E_{Mf} + |L_{NC}|$$

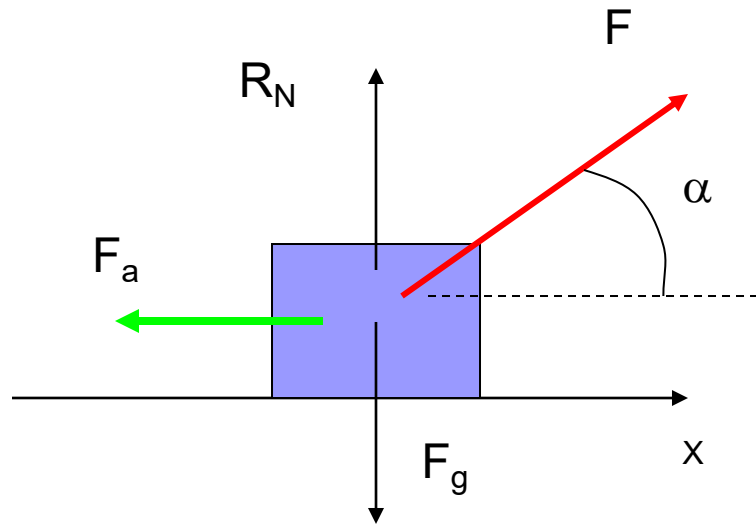
Esercizio (traccia)

- Un corpo di massa $M = 50 \text{ kg}$ viene trascinato a velocità costante per $L=10 \text{ m}$ lungo un piano orizzontale scabro da una forza F inclinata di 45° rispetto all'orizzontale.
- Sapendo che il coefficiente di attrito dinamico è $\mu_d = 0.4$ calcolare il modulo di F e il lavoro speso da essa.
- Quanto vale il lavoro della forza di attrito?

Esercizio (soluzione)

1. $M = 50 \text{ kg}$, $\alpha = 45^\circ$, $\mathbf{v} = \mathbf{cost}$, $L = 10$
 m , $\mu_d = 0.4$

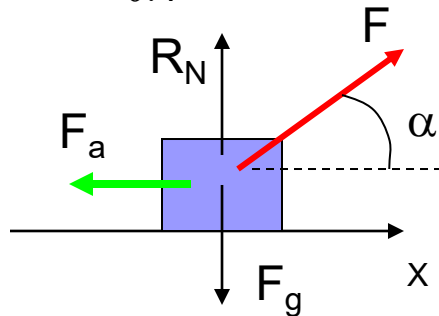
• $F = ?$



Esercizio (soluzione)

1. $M = 50 \text{ kg}$, $\alpha = 45^\circ$, $v = \text{cost}$, $L = 10 \text{ m}$, $\mu_d = 0.4$

• $F = ?$



Sul corpo agisce la forza F , il peso, la reazione vincolare e l'attrito...

Studio delle componenti (scomponiamo F):

Componente verticale: $R_N - M g + F \sin \alpha = 0 \Rightarrow R_N = M g - F \sin \alpha$

Componente orizzontale: $F \cos \alpha - \mu_d R_N = 0$

Poiché la velocità è costante e quindi l'accelerazione è nulla

↓ Sostituendo la reazione vincolare

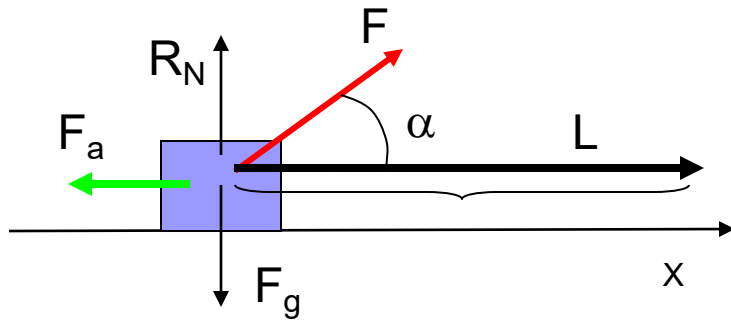
$$F \cos \alpha - \mu_d (M g - F \sin \alpha) = 0 \Rightarrow F \cos \alpha + \mu_d F \sin \alpha = \mu_d M g$$

$$\Rightarrow F = \mu_d M g / (\cos \alpha + \mu_d \sin \alpha) = 198 \text{ N}$$

Esercizio (soluzione)

1. $M = 50 \text{ kg}$, $\alpha = 45^\circ$, $\mathbf{v} = \text{cost}$, $L = 10 \text{ m}$, $\mu_d = 0.4$

• $L_F = ?$



Lo spostamento avviene lungo il piano

Il lavoro compiuto da F è

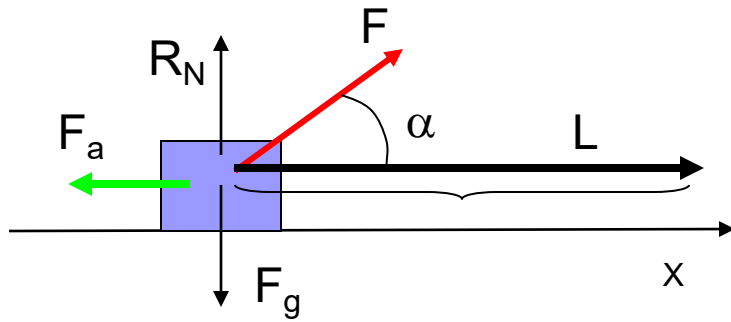
$$L_F = F \cdot L \cdot \cos \alpha = 198 \cdot 10 \cdot \cos 45^\circ = \underline{1400 \text{ J}}$$

Il lavoro compiuto da F_a è

$$L_A = F_a \cdot L \cdot \cos 180^\circ = \mu_d \cdot (M \cdot g - F \cdot \sin \alpha) \cdot L \cdot \cos 180^\circ = 140 \cdot 10 \cdot (-1) = - \underline{1400 \text{ J}}$$

Esercizio (soluzione)

1. $M = 50 \text{ kg}$, $\alpha = 45^\circ$, $\mathbf{v} = \text{cost}$, $L = 10 \text{ m}$



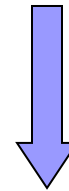
Il lavoro di F e dell'attrito sono uguali e opposti!!!

Quindi il lavoro totale è nullo!

Lo potevamo capire anche dal fatto che la velocità non cambia!!!

Siccome la velocità è costante (in modulo) durante il moto si ha che:

$$E_K = \text{COSTANTE}$$



$$L = \Delta E_K = 0$$

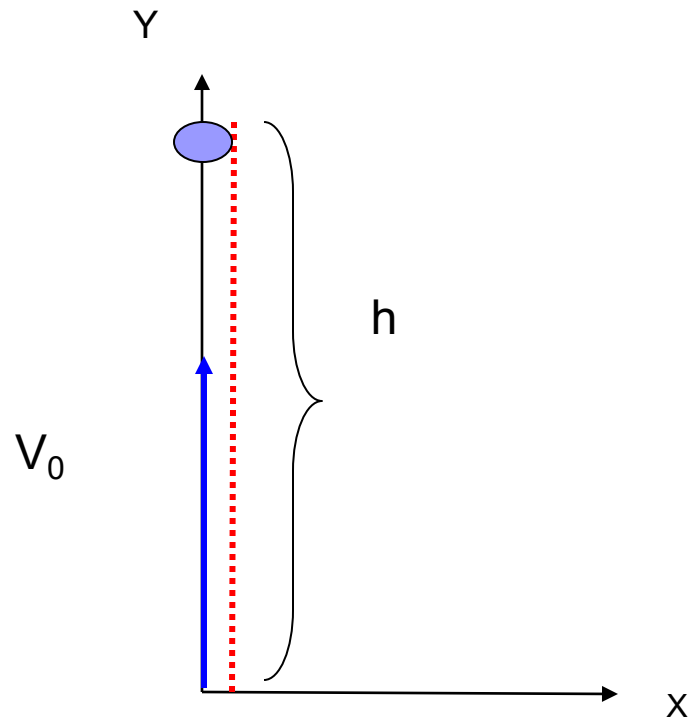
Esercizio (traccia)

- Un proiettile di massa $m = 10 \text{ kg}$ viene sparato verso l'alto da un cannone con velocità iniziale $v_i = 240 \text{ m/s}$. Supponendo che non ci siano attriti,
- calcolare l'energia totale del proiettile nel punto di massima altezza
- calcolare l'altezza raggiunta

Esercizio (soluzione)

1. $|V_i| = 240 \text{ m/s}$, $m=10 \text{ kg}$

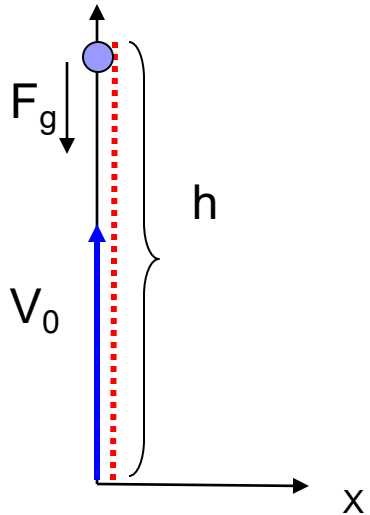
• $E(h) = ?$



Esercizio (soluzione)

1. $|V_i| = 240 \text{ m/s}$, $m=10 \text{ kg}$

• $E(h) = ?$



Sul corpo agisce solo la forza di gravità

Vale il teorema dell'energia meccanica

$$E_M = \text{cost}$$

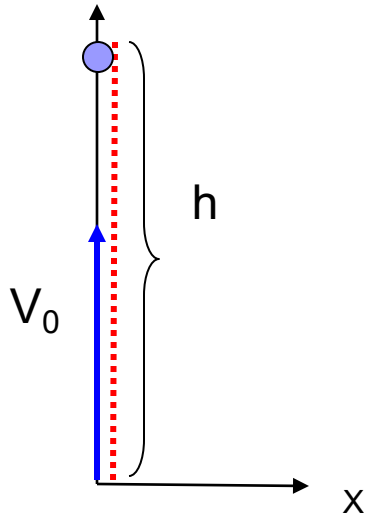
Nel nostro caso:

$$M v_{\text{finale}}^2/2 + M g y_{\text{finale}} = M v_{\text{iniziale}}^2/2 + M g y_{\text{iniziale}} = \underline{\text{COSTANTE}}$$

Esercizio (soluzione)

1. $|V_i| = 240 \text{ m/s}$, $m=10 \text{ kg}$

• $E(h) = ?$



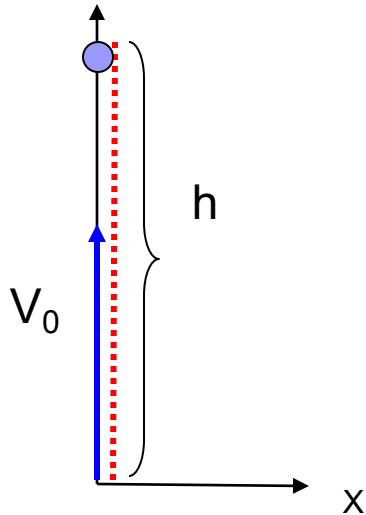
$$\underbrace{M \cdot v_{\text{finale}}^2 / 2}_{= M \cdot 0^2 / 2} + \underbrace{M \cdot g \cdot y_{\text{finale}}}_{+ M \cdot g \cdot h} = \underbrace{M \cdot v_{\text{iniziale}}^2 / 2}_{= M \cdot v_i^2 / 2} + \underbrace{M \cdot g \cdot y_{\text{iniziale}}}_{+ M \cdot g \cdot 0}$$

$$E_{\text{mi}} = M \cdot v_{\text{iniziale}}^2 / 2 = 10 \cdot 240^2 / 2 = \underline{288 \cdot 10^3 \text{ J}} = E_{\text{Mf}}$$

Esercizio (soluzione)

1. $|V_i| = 240 \text{ m/s}$, $m=10 \text{ kg}$

• $h = ?$



Per trovare h sfruttiamo sempre il teorema di conservazione dell'energia meccanica :

$$E_{Mf} = E_{Mi} = M \cdot g \cdot h = M \cdot v_i^2 / 2$$

$$h = v_i^2 / 2 \cdot g = \underline{2938.78 \text{ m}}$$

Se provate a rifare l' esercizio usando le leggi del moto unif. accelerato otterrete lo STESSO risultato!!!!

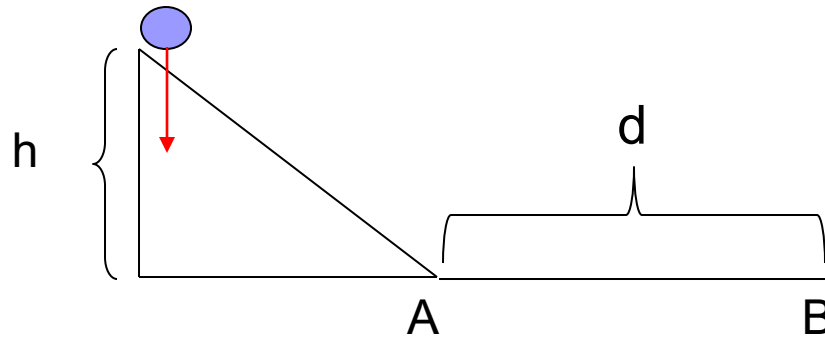
Esercizio (traccia)

- Un punto materiale di massa $m = 100 \text{ g}$ è posto su un piano inclinato senza attrito alla quota di 4 metri. Dopo essere scivolato sul piano inclinato il punto materiale percorre un tratto rettilineo scabro. Calcolare:
- la velocità alla base del piano inclinato;
- se il tratto rettilineo ha un coefficiente di attrito dinamico μ_d , determinarne il valore che fa fermare il punto materiale a distanza $d = 8 \text{ metri}$ dalla base del piano inclinato.

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ g} = 0.1 \text{ kg}$, $d = 8 \text{ m}$

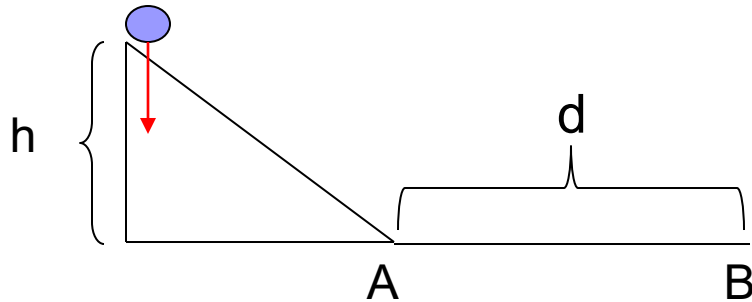
• $v_A = ?$



Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ g} = 0.1 \text{ kg}$, $d = 10 \text{ m}$

• $v_A = ?$



- Poiché non c'è attrito l'energia meccanica si conserva (agisce solo la forza peso):

- $$E = E_K + E_{\text{potenziale}} = \underline{\text{costante}}$$
$$= E_{\text{Mi}} = E_{\text{Mf}}$$

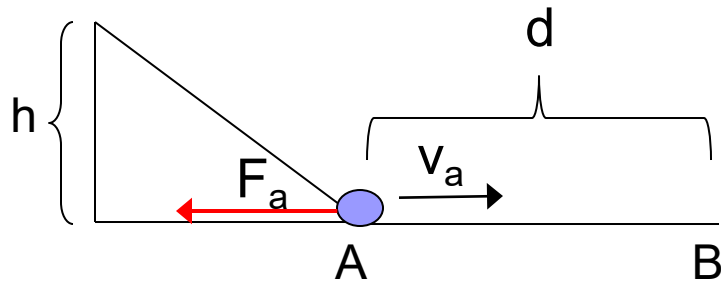
- Abbiamo quindi ponendo la quota zero alla base del piano inclinato:

$$\underbrace{m \cdot v_0^2 / 2}_{= 0} + \underbrace{m \cdot g \cdot y_0}_{= m g h} = m \cdot v_A^2 / 2 + \underbrace{m \cdot g \cdot y_A}_{= 0} \Rightarrow m \cdot v_A^2 / 2 = m \cdot g \cdot h$$
$$\Rightarrow v_A = (2 \cdot g \cdot h)^{0.5} = \underline{8.85 \text{ m/s}}$$

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $d = 8 \text{ m}$

• $\mu_d = ?$



- Ora c'è attrito sul piano!!!
- L'energia meccanica non si conserva!!!

- $E = E_K + E_{\text{potenziale}}$ non è costante

$$E_{Mi} = E_{Mf} + |L_{Fa}|$$

Nel nostro caso abbiamo:

$$\frac{1}{2} m v_a^2 = 0 + \mu_d d R_N = \frac{1}{2} m v_a^2 = 0 + \mu_d d m g$$



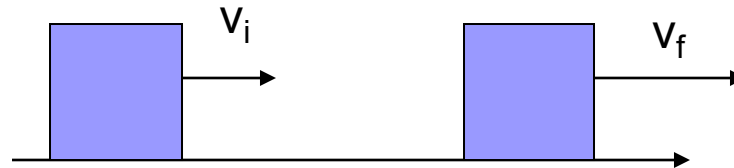
$$\mu_d = v_a^2 / (2 d g) = 0.5$$

Esercizio (traccia)

- Un locomotore di massa $m = 3000 \text{ kg}$ deve passare dalla velocità di 15 m/s alla velocità di 35 m/s . Sapendo che il suo motore sviluppa una potenza costante di 50 kW ,
- calcolare, in assenza di attrito, in quanto tempo avviene la variazione di velocità

Esercizio (soluzione)

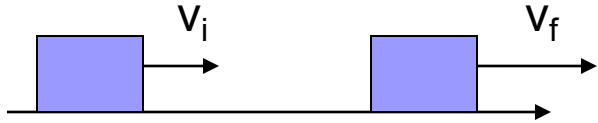
$M = 3000 \text{ kg}$, $v_i = 15 \text{ m/s}$, $v_f = 35 \text{ m/s}$, $P = 50 \text{ kW}$ • $\Delta t = ?$



Esercizio (soluzione)

$M = 3000 \text{ kg}$, $v_i = 15 \text{ m/s}$, $v_f = 35 \text{ m/s}$, $P = 50 \text{ kW}$

• $\Delta t = ?$



Il motore applica una forza F per variare la velocità

Poiché non c'è attrito F è l'unica forza a compiere un lavoro

NB: Il moto avviene sul piano, la forza peso non compie lavoro poiché è **perpendicolare** allo spostamento (lo stesso per la reazione vincolare)

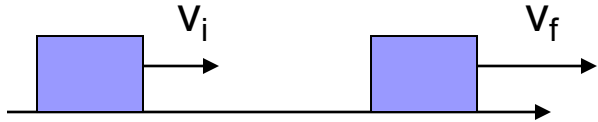
Teorema energia cinetica:

$$L_F = \Delta E_K = E_{K-f} - E_{K-i} = M v_f^2/2 - M v_i^2/2 = \\ 3000 \cdot 35^2/2 - 3000 \cdot 15^2/2 = \underline{1.5 \cdot 10^6 \text{ J}}$$

Esercizio (soluzione)

$M = 3000 \text{ kg}$, $v_i = 15 \text{ m/s}$, $v_f = 35 \text{ m/s}$, $P = 50 \text{ kW}$

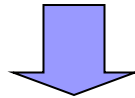
• $\Delta t = ?$



Applichiamo la definizione di potenza

$$P = L_F / \Delta t$$

Potenza = lavoro erogato nell'unità di tempo



$$\Delta t = L_F / P = 1.5 * 10^6 / 50 * 10^3 = \underline{30 \text{ sec}}$$

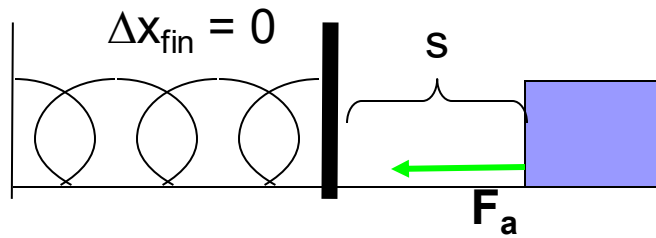
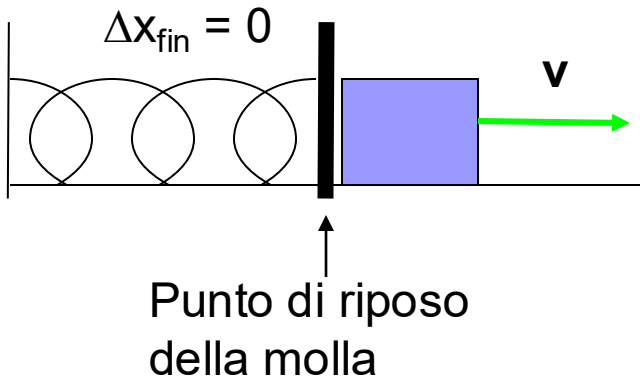
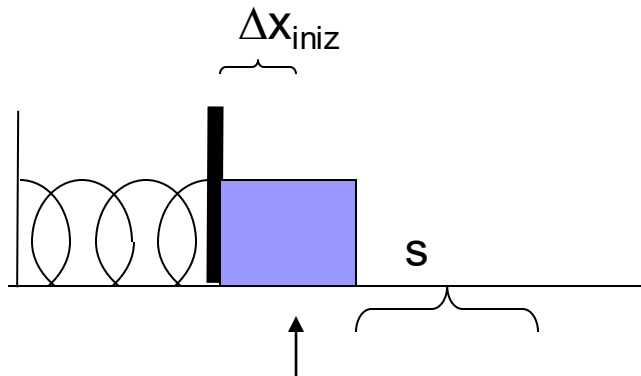
Esercizio (traccia)

- Un blocco di massa $m = 2.0 \text{ kg}$ è spinto da una molla compressa avente una costante elastica $k = 784 \text{ N/m}$. Dopo essersi distaccato dalla molla il blocco si muove su un piano orizzontale, con un coefficiente di attrito dinamico $\mu = 0.25$, per una distanza $s = 8.0 \text{ m}$. Determinare:
 - la massima energia cinetica del blocco;
 - di quanto era compressa inizialmente la molla.

Esercizio (soluzione)

1. $m = 2 \text{ kg}$, $K = 784 \text{ N/m}$, $\mu_d = 0.25$, $s = 8 \text{ m}$

• $E_{C \max} = ?$



Esercizio (soluzione)

1. $m = 2 \text{ kg}$, $K = 784 \text{ N/m}$, $\mu_d = 0.25$, $s = 8 \text{ m}$

• $E_{C \text{ max}} = ?$

• Dividiamo il moto in 2 parti:

1. Il blocco si muove attaccato alla molla (non c'è attrito)

2. Il blocco si stacca dalla molla (c'è attrito)

• Finchè il blocco è collegato alla molla la sua energia totale è

$$E = E_C + E_{\text{pot}} = m \cdot v^2 / 2 + K \cdot \Delta x^2 / 2 = \text{costante}$$

• Quando il blocco si stacca dalla molla l'energia meccanica varia a causa dell'attrito

Esercizio (soluzione)

1. $m = 2 \text{ kg}$, $K = 784 \text{ N/m}$, $\mu_d = 0.25$, $s = 8 \text{ m}$

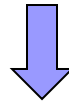
• $E_{C \max} = ?$

- Quando il blocco si stacca dalla molla l'energia meccanica varia a causa dell'attrito:

$$E_{Mi} = E_{Mf} + |L_{Fa}|$$

Nel nostro caso abbiamo:

$$\frac{1}{2} m v^2 = 0 + \mu_d s R_N = \frac{1}{2} m v^2 = 0 + \mu_d s m g$$



$$E_K = \mu_d s m g = 39.2 \text{ J}$$

Esercizio (soluzione)

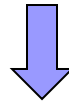
1. $m = 2 \text{ kg}$, $K = 784 \text{ N/m}$, $\mu_d = 0.25$, $s = 8 \text{ m}$

• $E_{C \max} = ?$

- Facciamo un passo indietro a quando il blocco era attaccato alla molla:

$$E = E_C + E_{\text{pot}} = m \cdot v^2 / 2 + K \cdot \Delta x^2 / 2 = \text{costante}$$

$$\frac{1}{2} K \Delta x^2 = \frac{1}{2} m v^2 = \Delta x_{\text{iniz}} = (2 E_{C \max} / K)^{0.5}$$

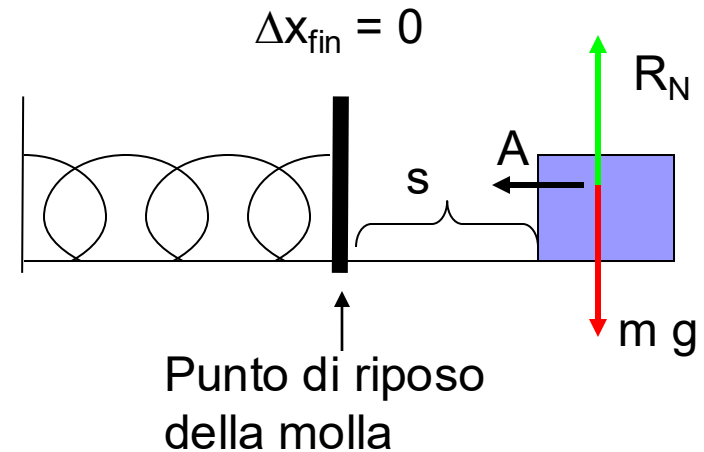
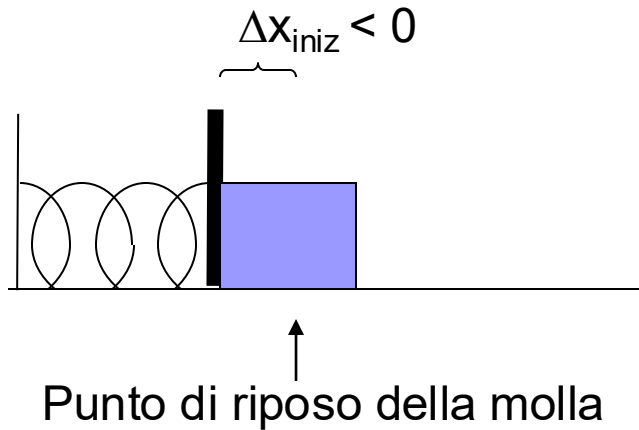


$$E_K = \mu_d \cdot s \cdot m \cdot g = 39.2 \text{ J}$$

Esercizio (soluzione)

1. $m = 2 \text{ kg}$, $K = 784 \text{ N/m}$, $\mu_d = 0.25$, $s = 8 \text{ m}$

• $\Delta x_{\text{iniz}} = ?$



- Prima di staccarsi non c'è attrito!!!
- Prima del distacco l'energia del blocco si conserva!!!

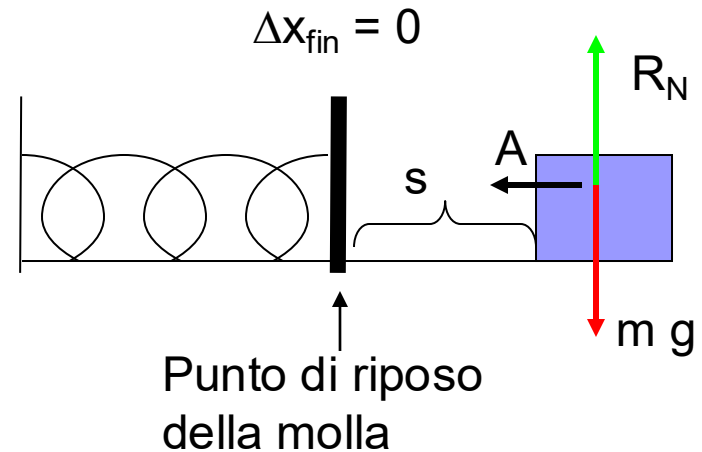
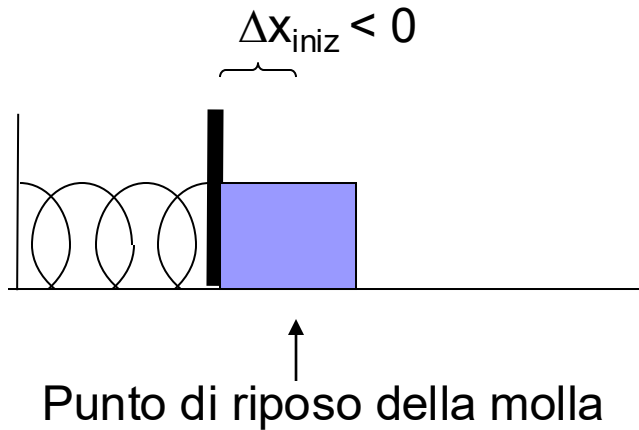
Quindi $E = E_{C \text{ max}} = E_{\text{pot iniz}} = K \Delta x_{\text{iniz}}^2 / 2$

$\uparrow$ $\uparrow$
 $E_{\text{pot}} = 0$ $E_C = 0$

Esercizio (soluzione)

1. $m = 2 \text{ kg}$, $K = 784 \text{ N/m}$, $\mu_d = 0.25$, $s = 8 \text{ m}$

• $\Delta x_{\text{iniz}} = ?$



- Abbiamo

$$\Delta x_{\text{iniz}} = (2 E_{C \text{ max}} / K)^{0.5}$$

$$= \underline{0.316 \text{ m}}$$

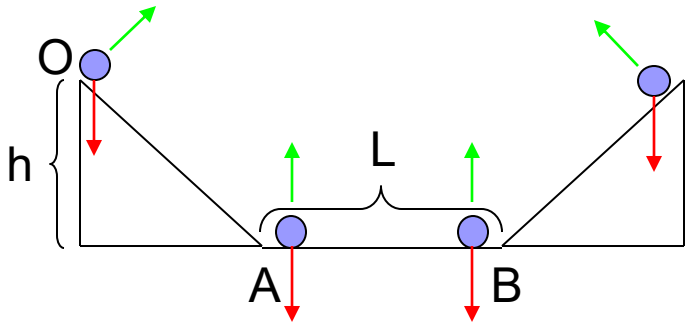
Esercizio (traccia)

- Un punto materiale di massa $m = 100 \text{ gr}$ è posto su un piano inclinato senza attrito alla quota di 4 metri, come mostrato in figura. Dopo essere scivolato sul piano inclinato il punto materiale percorre un tratto rettilineo AB di lunghezza $L = 10 \text{ m}$, per poi salire su un altro piano inclinato, entrambi senza attrito. Calcolare:
- la velocità del punto materiale nel punto A;
- la velocità del punto materiale nel punto B;
- l'altezza massima raggiunta dal punto materiale sul secondo piano inclinato;
- se il tratto rettilineo ha un coefficiente di attrito dinamico μ_d , determinarne il valore che fa fermare il punto materiale a distanza $d = 8 \text{ metri}$ dal punto A.

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $L = 10 \text{ m}$

• $v_A = ?$



- Sul corpo agisce solo la forza peso (non ci sono attriti) e la reazione vincolare
- Il lavoro compiuto dalla forza peso non dipende dal percorso ma solo dall'altitudine iniziale e finale!!!

- Abbiamo che $L_{\text{peso}} = m g (y_O - y_A) = m g h$
- Ma sappiamo anche che il lavoro compiuto è pari alla variazione di energia cinetica!!!

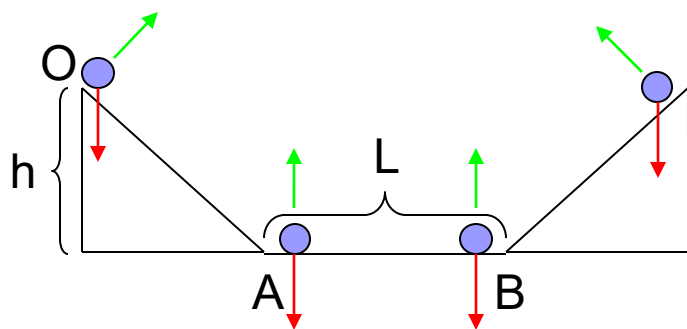
$$L_{\text{peso}} = K_A - K_O = m v_A^2/2 - m v_O^2/2$$

- **IN QUESTO PROBLEMA LA REAZIONE VINCOLARE NON COMPIE MAI LAVORO... E' SEMPRE PERPENDICOLARE ALLO SPOSTAMENTO!!!!**

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $L = 10 \text{ m}$

• $v_A = ?$



- Poiché non c'è attrito l'energia meccanica si conserva cioè
- $E = E_K + E_{\text{potenziale}} = \text{costante}$

- Per la forza peso l'energia potenziale è data da:

$$E_{\text{potenziale}} = m g y \longrightarrow \text{Altitudine del corpo (posto a 0 il riferimento)}$$

- Abbiamo quindi

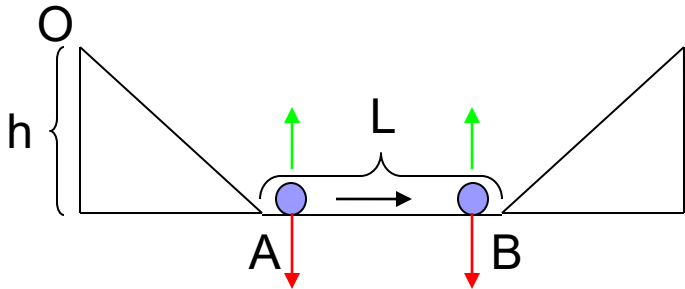
$$E = \underbrace{m v_0^2/2}_{= 0} + \underbrace{m g y_0}_{= m g h} = m v_A^2/2 + \underbrace{m g y_A}_{= 0} \Rightarrow m v_A^2/2 = m g h$$

$$\Rightarrow v_A = (2 g h)^{0.5} = \underline{8.85 \text{ m/s}}$$

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $L = 10 \text{ m}$

• $v_B = ?$



- Sul tratto rettilineo non c'è attrito!!!
- Anche ora si conserva l'energia!!!

Si ha che $v_B = v_A$

Ci sono diversi modi per dimostrarlo!!!

$$L_{\text{peso}} = m g (y_A - y_B) = m g (y_A - y_A) = 0$$

ma abbiamo anche $L_{\text{reaz}} = 0$

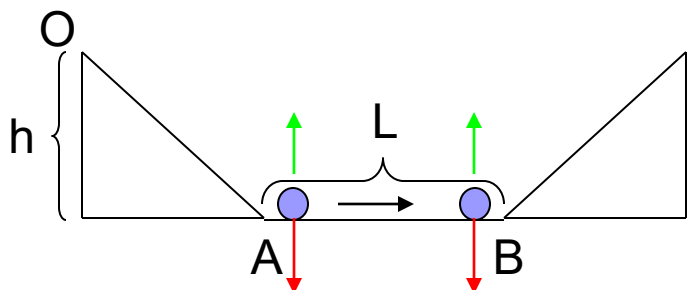
$$L_{\text{peso}} + L_{\text{reaz}} = 0 = \Delta E_{K-AB} = m v_B^2/2 - m v_A^2/2 \quad \Rightarrow \quad m v_B^2/2 = m v_A^2/2$$

$$\Rightarrow \quad v_B = v_A = \underline{8.85 \text{ m/s}}$$

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $L = 10 \text{ m}$

• $v_B = ?$



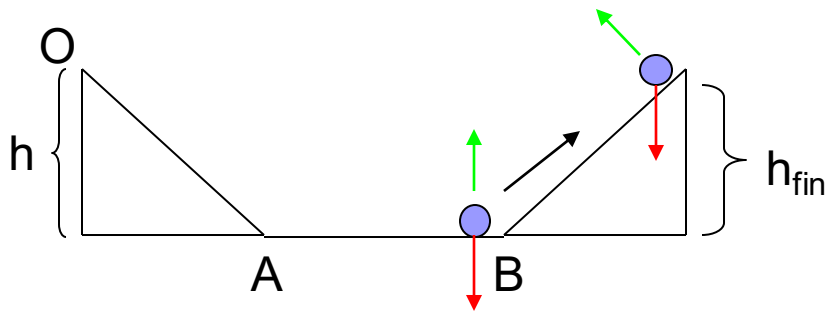
- Sarebbe possibile usare la cinematica (moto rettilineo uniforme notando che non ci sono accelerazioni lungo l'asse X)
- Oppure la seconda legge della dinamica (moto rettilineo uniforme poiché lungo X non ci sono componenti di nessuna forza)

TUTTI I METODI SONO LEGATI FRA LORO!!!!

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $L = 10 \text{ m}$

• $h_{\text{fin}} = ?$



- Sul secondo piano inclinato non c'è attrito
- Anche ora si conserva l'energia!!!

Applichiamo ancora la conservazione dell'energia meccanica

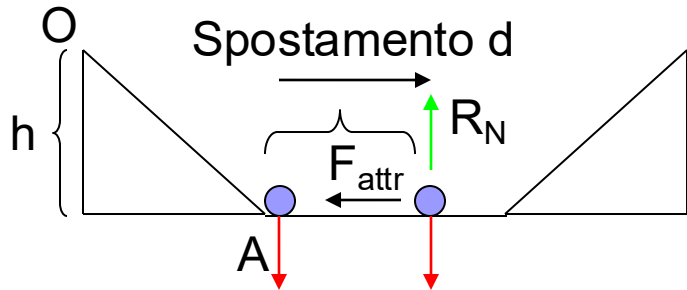
$$m g h_{\text{fin}} = m v_B^2 / 2 \quad \Rightarrow \quad h_{\text{fin}} = v_B^2 / 2g = \underline{4 \text{ m}}$$

cioè $h_{\text{fin}} = h$

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $d = 8 \text{ m}$

• $\mu_d = ?$



- Ora c'è attrito sul piano!!!
- L'energia meccanica non si conserva!!!

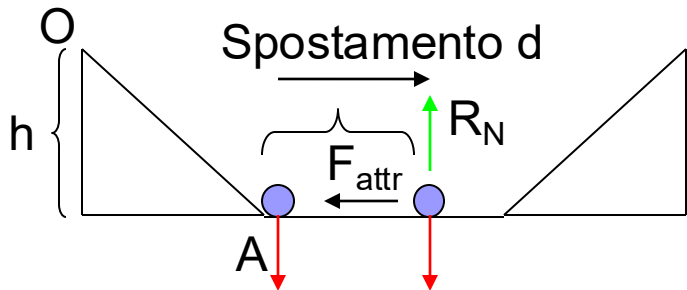
- $E = E_K + E_{\text{potenziale}}$ **non è costante**
- Si dimostra che passando da un punto A a un punto B, il lavoro delle forze di attrito fra A e B è uguale alla variazione di energia totale

$$L_{\text{attrito AB}} = \Delta E_{\text{tot AB}} = (E_{K-B} + E_{\text{potenziale-B}}) - (E_{K-A} + E_{\text{potenziale-A}})$$

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $d = 8 \text{ m}$

• $\mu_d = ?$



- Appliciamolo fra A e il punto finale del moto

$$E_A = E_{K-A} + E_{\text{potenziale}-A} = m v_A^2 / 2$$

$$E_{\text{finale}} = E_{K\text{-finale}} + E_{\text{potenziale-finale}} = 0$$

Poiché in questo caso $F_{attr} = \mu_d R_N = \mu_d m g$

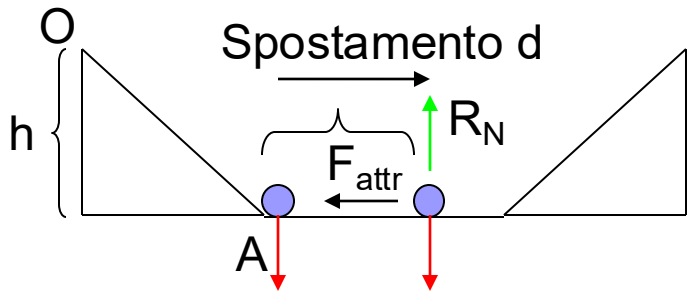
- Se consideriamo la forza di attrito abbiamo anche

$$L_{\text{attrito}} = F_{attr} d \cos 180^\circ = - \mu_d m g d$$

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $d = 8 \text{ m}$

• $\mu_d = ?$



• Mettendo tutto assieme

$$L_{\text{attrito}} = m v_A^2 / 2$$

$$L_{\text{attrito}} = - \mu_d m g d$$

$$m v_A^2 / 2 = | - \mu_d m g d |$$

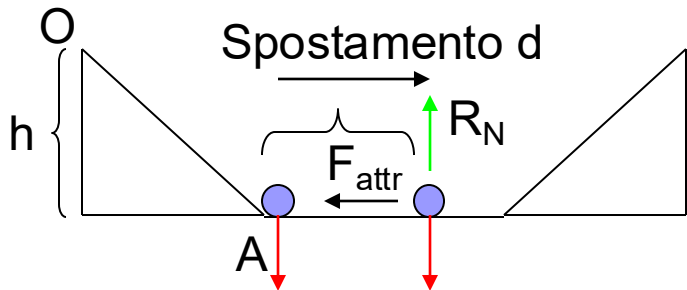


$$\mu_d = v_A^2 / (2 g d) = \underline{0.5}$$

Esercizio (soluzione)

1. $h = 4 \text{ m}$, $m = 100 \text{ gr}$, $d = 8 \text{ m}$

• $\mu_d = ?$



- Si potrebbe rifare lo stesso conto usando la cinematica e la seconda legge della dinamica

$$F_{attr} = \mu_d R_N = \mu_d m g$$

Seconda legge lungo Y

$$- F_{attr} = m a_X$$

Seconda legge lungo X

$$a_X = - \mu_d g$$

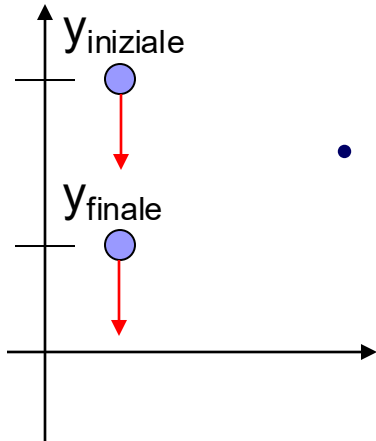
$$\left. \begin{aligned} 0 &= v_A + a_X T \\ d &= v_A T + a_X T^2/2 \end{aligned} \right\}$$

$$a_X = - v_A^2 / 2 d$$

$$\Rightarrow \mu_d = v_A^2 / (2 d g)$$

cinematica lungo X

Esercizio (soluzione)



- NB: In cinematica avete imparato che per un moto rettilineo unif. accelerato vale:

$$v_{\text{finale}}^2 - v_{\text{iniziale}}^2 = 2 \text{ accelerazione } (x_{\text{finale}} - x_{\text{iniziale}})$$

Applichiamola al moto di un oggetto che cade

$$v_{\text{finale}}^2 - v_{\text{iniziale}}^2 = 2 (-g) (y_{\text{finale}} - y_{\text{iniziale}})$$

Negativa poiché è la componente di un vettore diretto verso il basso

Da cui, moltiplicando tutto per m:

$$m v_{\text{iniziale}}^2/2 + m g y_{\text{iniziale}} = m v_{\text{finale}}^2/2 + m g y_{\text{finale}}$$

Cioè la conservazione dell'energia meccanica è una conseguenza del tipo di moto e viceversa